

Praktikumsarbeit

Entwicklung eines mobilen Auslesegeräts für digitale Tachographen
gemäß EU-Verordnung

Eingereicht am: 23. Januar 2026

von: Dennis Schmidt
geboren am 27.12.2001
in Lübeck

Matrikelnummer: 401227

Betreuer: Prof. Dr. Olaf Hagendorf
Zweitbetreuer: Steffen Lack

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	4
2	Grundlagen	5
2.1	Funktionsweise und Datenstrukturen digitaler Tachographen	5
2.2	Rechtlicher Rahmen digitaler Tachographen	5
2.3	Kommunikationsschnittstellen digitaler Tachographen	6
2.3.1	UART	6
2.3.2	K-Line	6
2.4	Hardwaregrundlagen	6
2.4.1	Überblick Mikrocontroller-Plattform ESP32	6
2.4.2	Vorteile eines ESP32-DevKits	7
2.4.3	MAX3232 Pegelwandler	8
2.4.4	L9637D K-Line Transceiver	8
2.4.5	MP1584EN-LF-Z Step-Down Regler	9
2.5	Softwaregrundlagen	9
2.5.1	Flutter	9
2.5.2	Espressif ESP-IDF	10
2.5.3	Bluetooth Low Energy	10
3	Analyse der Anforderungen	11
3.1	Funktionale Anforderungen	11
3.2	Nicht-funktionale Anforderungen	12
3.3	Sicherheits- und Datenschutzanforderungen	13
4	Systementwurf	14
4.1	Schaltungsaufbau	14
4.1.1	Bordnetzeingang und Schutzstufen	14
4.1.2	Masse- und Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)-Konzept	15
4.2	Schnittstellen- und Pegelkonzepte	15
4.2.1	RS-232 über MAX3232	15
4.2.2	K-Line über L9637D	15
4.2.3	USB-C-Schnittstelle	15
5	Implementierung	16
5.1	Breadboard-Aufbau	16
5.2	THT-Prototypen	17
5.2.1	Monolithischer Prototyp	17
5.2.2	Modularer Prototyp	18
5.3	Pcb Prototyp	18
5.3.1	Fertigung, Bestückung und Bill of Materials (BOM)	19

5.4	Firmware und Statusanzeigen	21
6	Applikation	22
6.1	Technische Eigenschaften der App	22
6.2	Funktionen der App	23
7	Diskussion	26
7.1	Erfüllung der Anforderungen	26
7.2	Grenzen des Prototyps	26
8	Fazit und Ausblick	27
8.1	Zusammenfassung der Ergebnisse	27
8.2	Potenzielle Weiterentwicklungen	27
	Literaturverzeichnis	28
	Abbildungsverzeichnis	30
	Tabellenverzeichnis	31
	Abkürzungsverzeichnis	32
	Symbolverzeichnis	33
	Glossar	34
	Selbstständigkeitserklärung	36

1 Einleitung

Diese Arbeit entstand im Rahmen eines studentischen Pflichtpraktikums bei Kedso, einer UG mit Sitz in Neuburg in Mecklenburg-Vorpommern. Das Unternehmen ist in den Bereichen Softwareentwicklung, IT-Beratung und Schulungen tätig. Der Praxisbezug ergibt sich daraus, dass die Aufgabenstellung an reale Anforderungen aus dem Unternehmensalltag gekoppelt ist. Im Praktikum stand der Entwurf eines Auslesegeräts für digitale Tachographen im Mittelpunkt. Der Fokus lag auf einem Prototypen, der Daten zuverlässig erfassen kann und gleichzeitig die Hürden einer mobilen Nutzung berücksichtigt. Dazu gehören eine robuste Hardwarebasis, ein klarer Kommunikationsweg zwischen Gerät und App sowie eine nachvollziehbare Strukturierung der Daten. Die Umsetzung wurde so gewählt, dass die Ergebnisse für spätere Weiterentwicklung und Tests im Unternehmen nutzbar bleiben.

Im Vordergrund steht der Bedarf an praxistauglichen, mobilen Lösungen zum Auslesen digitaler Tachographen. Die Beachtung von Fahr- und Pausenzeiten ist in der Europäischen Union rechtlich vorgeschrieben, und digitale Fahrtenschreiber sind das zentrale Werkzeug zur Erfassung der Daten. Für den operativen Betrieb bedeutet das, dass Auswertungen zuverlässig, zeitnah und nachvollziehbar erfolgen müssen. In der Praxis sind bestehende Lösungen jedoch häufig teuer und komplex. Feste Anlagen verursachen hohe Anschaffungskosten, erfordern laufende Pflege und sind im Alltag umständlich, insbesondere wenn Fahrzeuge selten zum Hauptsitz zurückkehren. Daraus ergibt sich der Bedarf nach mobilen, günstigen und einfach zu bedienenden Systemen, die die gesetzlichen Vorgaben erfüllen und sich in bestehende Abläufe integrieren lassen. Zusätzlich sind regelmäßige Downloads vorgeschrieben, darunter die Auslesung des Fahrzeuggeräts spätestens alle 90 Tage sowie der Fahrerkarte alle 28 Tage, was die Notwendigkeit effizienter Prozesse weiter verstärkt.

2 Grundlagen

2.1 Funktionsweise und Datenstrukturen digitaler Tachographen

Moderne Smart-Tachographen der zweiten Generation erfassen Fahr- und Ruhezeiten sowie weitere Fahrzeugdaten im Fahrzeuggerät und speichern fahrerbezogene Aktivitäten zusätzlich auf der Fahrerkarte. Fahrzeugbezogene Aktivitäten und Positionsdaten werden im Massenspeicher des Fahrzeuggeräts abgelegt, während die Fahrerkarte die persönlichen Aktivitätsdaten enthält. Der Massenspeicher ist auf etwa 12 Monate ausgelegt und arbeitet als rollender Speicher, die Fahrerkarte speichert typischerweise die letzten 28 Arbeitstage. Zusätzlich zeichnet der Smart-Tachograph GNSS-Positionsdaten und Grenzübertritte automatisiert auf. Typische Datenkategorien umfassen Fahreraktivitäten, Ereignisse und Störungen sowie Positions- und Identifikationsinformationen von Karte und Fahrzeug.[1, 2]



Abbildung 1: Darstellung eines digitalen Tachographen.

2.2 Rechtlicher Rahmen digitaler Tachographen

Die EU-Verordnungen 2016/799 und 2021/1228 definieren die technischen Anforderungen an digitale und intelligente Tachographen. Anhang IC legt Begriffe, zu erfassende Größen, Genauigkeiten, Speicher- und Störfallverhalten sowie Manipulationsschutz und Datensicherheit fest und fordert Funktionen wie GNSS und DSRC. Die Aktualisierung durch 2021/1228 ergänzt Vorgaben für den Smart Tachograph Version 2, etwa zusätzliche Positionsaufzeichnungen bei Grenzübertritt sowie bei Be- und Entladen, eine verpflichtende ITS-Schnittstelle, vorbereitete Galileo-Authentifizierung und neue Datenfelder für Ereignisse und Anomalien. Zusätzlich regelt die Verordnung (EU) Nr. 581/2010 die Downloadpflichten, darunter maximale Fristen von 90

Tagen für Daten aus dem Fahrzeuggerät und 28 Tagen für Daten von der Fahrerkarte. Relevante Daten umfassen alle aufgezeichneten Tachographendaten mit Ausnahme detaillierter Geschwindigkeitsdaten. Es zählen nur Tage mit aufgezeichneter Aktivität und der Download ist so durchzuführen, dass keine Daten verloren gehen.[3, 4, 5]

2.3 Kommunikationsschnittstellen digitaler Tachographen

2.3.1 UART

UART steht für Universal Asynchronous Receiver/Transmitter und ist eine serielle Schnittstelle ohne gemeinsame Taktleitung. Sender und Empfänger synchronisieren sich über eine vereinbarte Baudrate. Die Datenübertragung erfolgt bitweise über getrennte TX/RX-Leitungen und wird durch Start- und Stopbits, optional mit Paritätsbit, eingerahmt, wodurch eine einfache Vollduplex-Kommunikation möglich ist.[6]

2.3.2 K-Line

Die K-Line ist eine bidirektionale, asynchrone Einleiter-Schnittstelle für Fahrzeugdiagnose, die in ISO 9141-2 und ISO 14230-2 spezifiziert ist. Sie arbeitet halbduplex mit Pull-up auf Bordnetzspannung, typische Datenraten liegen bei 10,4 kbit/s.[7, 8] Vor der eigentlichen Datenübertragung ist eine Initialisierung erforderlich, damit das Steuergerät auf Kommunikationsanfragen reagiert. Dabei kommen je nach Standard und Gerät ein 5-Baud-Init oder eine schnelle Initialisierung zum Einsatz. Die Übertragung erfolgt auf einer einzelnen Leitung mit gemeinsamer Masse, wodurch die Richtungsumschaltung und ein sauberes Timing für den Wechsel zwischen Senden und Empfangen wichtig sind.[7, 8]

2.4 Hardwaregrundlagen

2.4.1 Überblick Mikrocontroller-Plattform ESP32

Der ESP32 ist ein 32-bit-SoC mit zwei Xtensa-Kernen bis 240 MHz und integrierter Wi-Fi/BLE-Funktechnik. Er stellt internen SRAM bereit und bietet Peripherie wie mehrere UARTs, SPI, I²C, ADC, PWM und Timer. Für die Protokollverarbeitung ist neben der Rechenleistung auch die Hardwareunterstützung für Kryptografie

relevant, die sichere Kommunikation erleichtert. Der SoC stellt außerdem Low-Power-Funktionen wie Sleep-Modi und einen RTC-Bereich bereit, was für energieeffiziente Zustände im Feldbetrieb nützlich ist. Insgesamt eignet sich der ESP32 damit für Anwendungen, die sowohl Konnektivität als auch lokale Datenverarbeitung erfordern.[9]

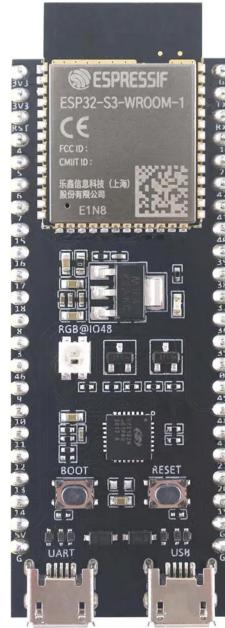


Abbildung 2: Darstellung eines ESP32-S3-DevKitC-1.

2.4.2 Vorteile eines ESP32-DevKits

ESP32-DevKits bündeln Mikrocontroller, Spannungsversorgung und Debug-Schnittstellen auf einer fertigen Platine. Bei DevKitC-Boards sind die meisten GPIOs über Stiftleisten herausgeführt, wodurch sich Peripherie schnell verdrahten und das Board auch auf dem Breadboard einsetzen lässt. Eine USB-to-UART-Brücke, eine USB-Stromversorgung sowie Boot- und Reset-Taster ermöglichen das komfortable Flashen und Testen der Firmware direkt am PC. Die Boards bieten mehrere Versorgungsoptionen über USB, 5 V oder 3,3 V Pins und enthalten in der Regel eine 5-V-zu-3,3-V-Regelung. Diese Ausstattung erleichtert typischerweise die Inbetriebnahme und reduziert den Aufwand für eigene Grundsaltungen in frühen Prototypen.[10, 11]

2.4.3 MAX3232 Pegelwandler

Der MAX3232 ist ein RS-232-Pegel, der TTL/CMOS-Logikpegel von 3,0 bis 5,5 V auf RS-232-Pegel und umgekehrt umsetzt. Er arbeitet mit Einzelversorgung und erzeugt die erforderlichen $\pm$ -Pegel über integrierte Ladungspumpen, wodurch er sich für die Anbindung klassischer RS-232-Schnittstellen eignet.[12]

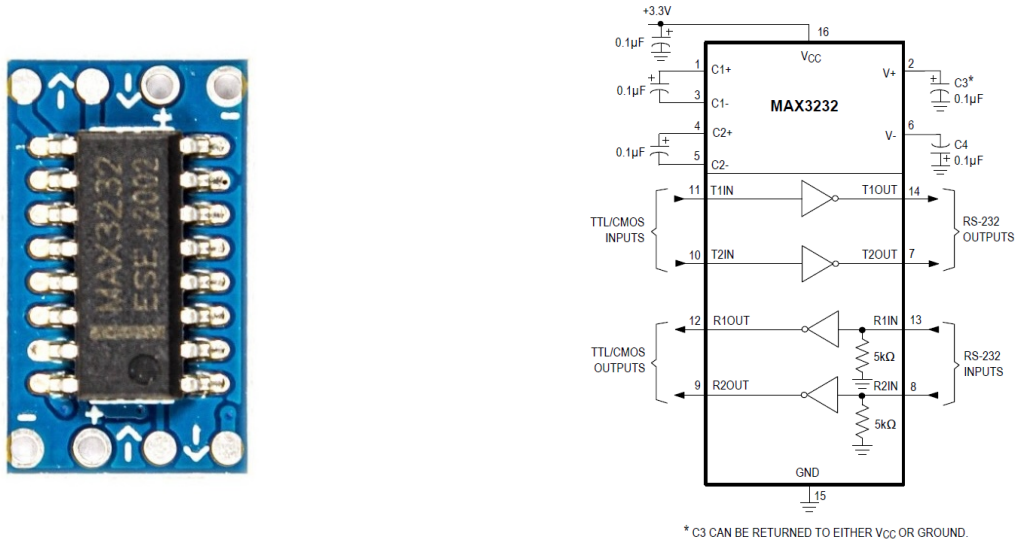


Abbildung 3: Darstellung eines MAX3232 und dessen Schaltplan.

2.4.4 L9637D K-Line Transceiver

Der L9637D ist ein K-Line-Transceiver nach ISO 9141/14230, der die Pegelanpassung und Treiber-/Empfängerstufen für die Fahrzeugdiagnose bereitstellt. Er wird mit Bordnetzspannung betrieben und bietet Schutzfunktionen für den Einsatz in der rauen Automotive-Umgebung.[13]

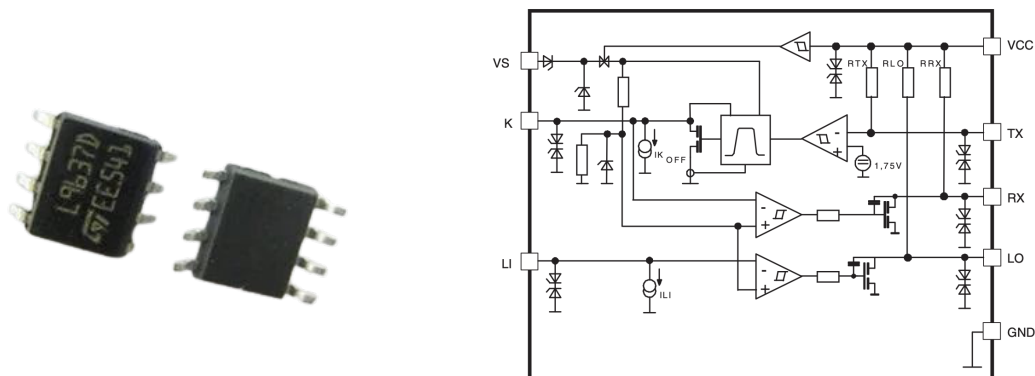


Abbildung 4: Darstellung eines L9637D und dessen Schaltplan.

2.4.5 MP1584EN-LF-Z Step-Down Regler

Der MP1584EN ist ein Abwärtsregler, auch Buck genannt, mit hoher Effizienz zur Versorgung aus 24-V-Bordnetzen. Er integriert Schalter, Regelung und Schutzfunktionen und erlaubt kompakte, stromstabile 3,3-V- oder 5-V-Versorgungen für das System.[14]

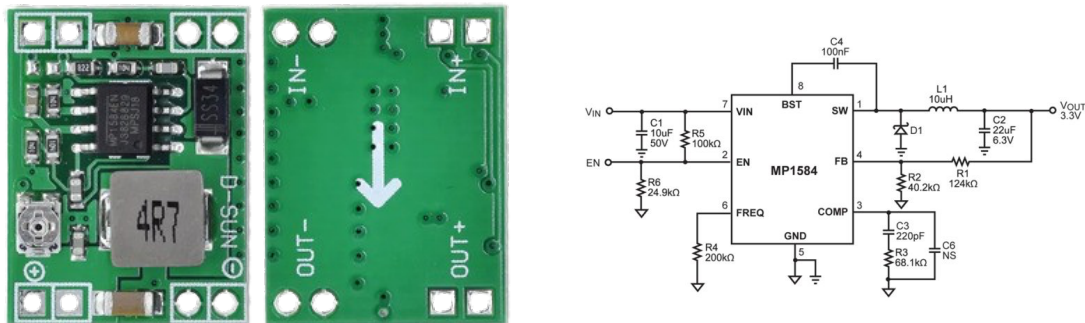


Abbildung 5: Darstellung eines MP1584EN Step-Down Reglers und dessen Schaltplan.

2.5 Softwaregrundlagen

Dieser Abschnitt fasst die softwareseitigen Grundlagen für die App sowie die Software auf dem ESP32 zusammen.

2.5.1 Flutter

Flutter ist ein plattformübergreifendes UI-Framework von Google, das Apps aus einer gemeinsamen Codebasis für Android, iOS, Web und Desktop ermöglicht. Die Entwicklung erfolgt in Dart und folgt einem deklarativen Widget-Ansatz, wodurch Oberflächen konsistent gerendert werden. Für die App sind insbesondere asynchrone Datenflüsse und eine klare Trennung von UI und Logik relevant. Hot Reload und das Paket-Ökosystem unterstützen die iterative Entwicklung.[15]

2.5.2 Espressif ESP-IDF

Das Espressif IoT Development Framework (ESP-IDF) ist das offizielle Entwicklungs-Framework für den ESP32. Es stellt Treiber, Netzwerk-Stacks und Systemfunktionen bereit und bildet die Grundlage für die Firmwareentwicklung in C/C++. ESP-IDF basiert auf FreeRTOS und bietet ein Komponentenmodell, Task-Scheduling, Ereignis- und Logging-Mechanismen sowie Build- und Konfigurationswerkzeuge. Dadurch lassen sich zeitkritische Aufgaben wie UART-Kommunikation, Protokollverarbeitung und die Steuerung von Peripherie strukturiert implementieren. Für diese Arbeit ist ESP-IDF relevant, weil damit die Hardwarezugriffe, Kommunikationsprotokolle und die Systemsteuerung des Auslesegeräts umgesetzt werden und die Firmware gleichzeitig wartbar und erweiterbar bleibt.[16]

2.5.3 Bluetooth Low Energy

Bluetooth Low Energy, abgekürzt Bluetooth Low Energy (BLE), nutzt das 2,4 GHz-ISM-Band mit 40 Kanälen und einer FSK-Variantenmodulation. Je nach PHY sind Datenraten von 125 kbit/s bis 2 Mbit/s möglich. Der ESP32 integriert den BLE-Funkblock für energiearme, kurze Funkverbindungen, z. B. für mobile UI-Anbindung oder Telemetrie. Für den Verbindungsaufbau werden Advertising- und Verbindungsintervalle genutzt. Anwendungsdaten werden typischerweise über das GATT-Modell in Services und Characteristics strukturiert. Dadurch lassen sich Zustandsdaten und Steuerbefehle effizient austauschen, ohne eine permanente Funkaktivität zu erzwingen.[17, 9]

3 Analyse der Anforderungen

Um eine funktionale, sichere und wirtschaftlich sinnvolle Lösung zu entwickeln, ist vorab eine strukturierte Analyse der projektbezogenen Anforderungen notwendig. Diese lassen sich in funktionale, nicht-funktionale, technische sowie sicherheitsrelevante Anforderungen gliedern.

3.1 Funktionale Anforderungen

Anforderung	Begründung	Wichtigkeit
Download von Massenspeicher- und Fahrerkartendaten	Kernzweck, um EU 2016/799 und 2021/1228 zu erfüllen.	hoch
RS-232-Interface	Standard-Port der Tachographen, robust im 24-V-Umfeld.	hoch
K-Line-Interface	Abwärtskompatibel zu ISO 9141/14230/Smart-Tacho v1.	mittel
24-V-Bordnetzbetrieb mit 3,3-V-Abzweigen	Keine externe Stromquelle, Voraussetzung für mobilen Einsatz.	hoch
Firmware mit Tachographenprotokollen auf ESP32	Steuert Authentifizierung, Sequenzen, Datenextraktion.	hoch
TLS + Token-Authentifizierung	Schutz vor Manipulation/Abhören personenbezogener Daten.	hoch
Lokale Pufferung mit Integritätsprüfung	Offline-tauglich, nachträgliche Übertragung möglich.	mittel
Status-/Fehlerfeedback	Erhöht Bedienbarkeit und Feld-Diagnose.	mittel
Plattformübergreifende UI	Zugriff ohne Spezialhardware für verschiedene Nutzer.	mittel

Tabelle 1: Kernfunktionale Anforderungen des Ausleseprototyps

3.2 Nicht-funktionale Anforderungen

Die Qualitätseigenschaften orientieren sich an den Zielvorgaben für ein robustes, automotive-taugliches und sicherheitsbewusstes Auslesegerät.

Anforderung	Begründung	Wichtigkeit
EMV- und Transientenfestigkeit im 24-V-Bordnetz	Schutzstufen, Ferrite und Layoutregeln sichern störungsarmen Betrieb im Fahrzeugumfeld.	hoch
Zuverlässigkeit und Datenintegrität	Lokale Integritätsprüfungen und stabile Stromversorgung verhindern Datenverlust bei Downloads.	hoch
Sicherheit und Datenschutz	TLS und Token-Auth schützen personenbezogene Tachographendaten.	hoch
Interoperabilität	RS-232 und K-Line decken Smart-Tacho-Generationen und ISO-Standards ab.	hoch
Energieeffizienz	Abwärtswandler und 3,3-V-Versorgung minimieren Verlustleistung im Dauerbetrieb.	mittel
Wartbarkeit und Updatefähigkeit	USB-C-Debug und modularer Firmwareaufbau erleichtern Updates und Fehleranalyse.	mittel
Benutzerfreundlichkeit im Feld	Klare Statusanzeigen und plattformübergreifende UI reduzieren Bedienfehler.	mittel
Portabilität	Autarker, kompakter Aufbau erlaubt mobilen Einsatz ohne zusätzliche Infrastruktur.	mittel
Kostenbewusstsein	Nutzung verfügbarer Standardbausteine hält Prototyping- und Stückkosten gering.	niedrig

Tabelle 2: Nicht-funktionale Anforderungen

3.3 Sicherheits- und Datenschutzanforderungen

Die Tachographenverordnungen definieren technische Sicherheitsmechanismen für Zugriff, Speicherung und Integrität der Daten. Zusätzlich gelten die Anforderungen der DSGVO, da Tachographen- und Fahrerkartendaten personenbezogene Informationen enthalten. Daraus ergeben sich für das Auslesegerät folgende Anforderungen:

Anforderung	Begründung	Wichtigkeit
Authentisierte und rollenbasierte Datenzugriffe; Auslesen nur bei gültiger Berechtigung.	Vorgaben zu Kartenrollen und Zugriffsschutz in den Tachographenverordnungen.[3, 4]	hoch
Integritätsschutz der ausgelesenen Daten und Schutz vor Manipulation während Speicherung und Übertragung.	Anforderungen an Datenintegrität und Manipulationsschutz gemäß Anhang IC.[3, 4]	hoch
Vertraulichkeit durch geschützte Speicherung und verschlüsselte Übertragung personenbezogener Daten.	Datenschutzpflichten für personenbezogene Daten nach DSGVO.[18]	hoch
Datenminimierung und Speicherbegrenzung; nur notwendige Daten erfassen und nach Zweckerfüllung löschen.	Grundsätze der Datenminimierung und Speicherbegrenzung in der DSGVO.[18]	mittel

Tabelle 3: Sicherheits- und Datenschutzanforderungen

4 Systementwurf

Dieses Kapitel beschreibt den Systementwurf der Hardware für das Auslesegerät und bezieht sich auf den PCB-Prototypen.

4.1 Schaltungsaufbau

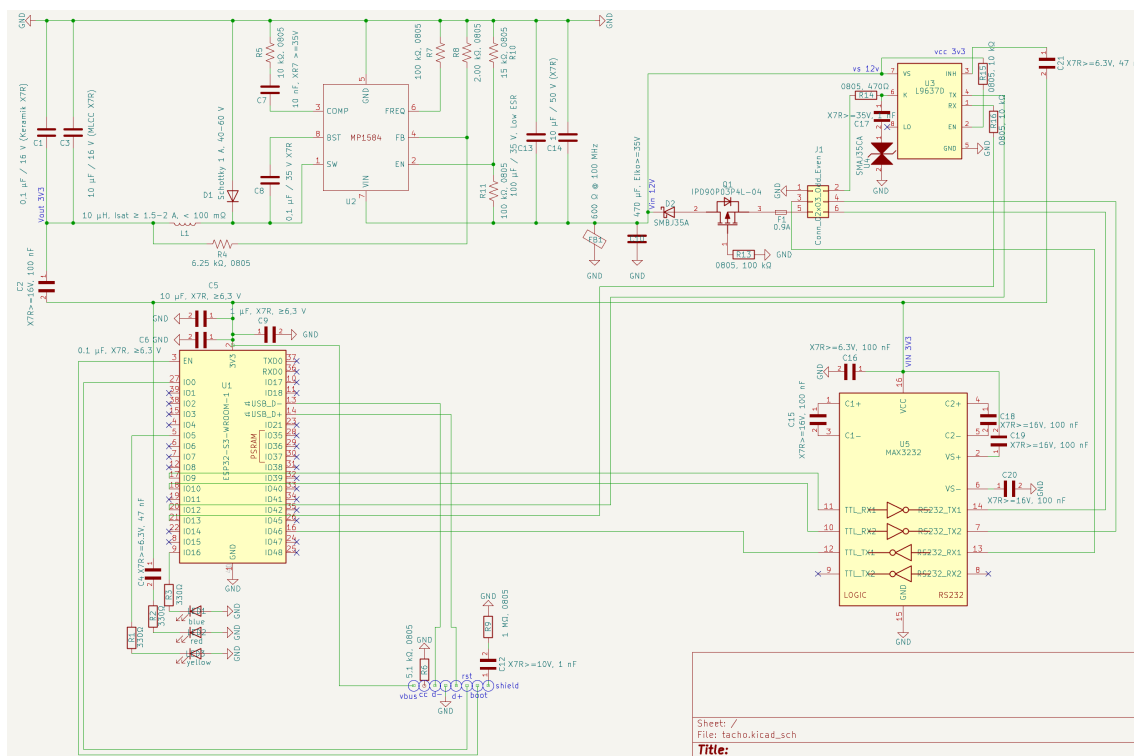


Abbildung 6: Schaltplan des PCB Prototypen.

4.1.1 Bordnetzeingang und Schutzstufen

Der Bordnetzeingang wird zunächst über die Sicherung F1 abgesichert und durch den P-Kanal-MOSFET Q1 vom Typ IPD90P03P4L-04 verpolsicher ausgeführt. Eine TVS-Diode D2 vom Typ SMBJ35A begrenzt transiente Überspannungen, bevor die Spannung in den Schaltreglerzweig geführt wird. Bulk- und HF-Abblockung erfolgt über C10 und C13 sowie C8 und C14. Eine Ferritperle FB1 dämpft hochfrequente

Störanteile. Die 3,3-V-Schiene erzeugt der Abwärtsregler MP1584 mit der Spule L1 und der Schottky-Diode-Diode D1 und versorgt damit ESP32, MAX3232 und die restliche Logik.

4.1.2 Masse- und EMV-Konzept

Das Massekonzept basiert auf einer zusammenhängenden Massefläche mit kurzen Rückstrompfaden für die Versorgungskreise. Kritische Schaltregler-Stromschleifen um MP1584, L1 und D1 werden kompakt gehalten, während lokale Abblockkondensatoren direkt an den IC-Versorgungen sitzen. TVS-Schutz an externen Leitungen über D2 und U4 sowie die Ferritperle FB1 reduzieren ESD- und HF-Einträge aus dem Bordnetz.

4.2 Schnittstellen- und Pegelkonzepte

4.2.1 RS-232 über MAX3232

Die RS-232-Anbindung erfolgt über einen Pegelwandler, der die UART-Signale des ESP32 auf RS-232-Pegel umsetzt. Die erforderlichen $\pm$ -Spannungen entstehen über integrierte Ladungspumpen mit passenden Kondensatoren und lokaler Entkopplung. Die Leitungen werden auf einen externen Anschluss geführt, wodurch eine robuste Verbindung im Bordnetzumfeld möglich ist.

4.2.2 K-Line über L9637D

Für die K-Line wird ein Transceiver eingesetzt, der die UART-Signale des ESP32 an die K-Leitung koppelt. Der Leitungszweig ist mit TVS-Schutz und einem Serienwiderstand gegen Transienten und Störeinkopplungen abgesichert. Die Versorgung und Stabilisierung des Transceivers erfolgt über lokale Abblockung.

4.2.3 USB-C-Schnittstelle

USB-C dient als Service- und Debugschnittstelle. D+ und D- sind direkt mit den USB-Pins des Mikrocontrollers verbunden, während der CC-Pin über einen Pull-down die Gerätemodus-Erkennung sicherstellt. Die Schirmung ist über ein RC-Glied an Masse angebunden, um EMV-Störungen zu reduzieren. Im PCB-Prototyp ist die USB-Schnittstelle jedoch nicht als fester Steckverbinder vorgesehen. Das Flashen erfolgt über Pogopins, sodass für Endnutzer kein USB-Anschluss verfügbar ist.

5 Implementierung

5.1 Breadboard-Aufbau

Zu Beginn wurden alle Komponenten gemeinsam auf einem Breadboard verbunden, um grundlegende Funktionen schnell zu prüfen. Dabei standen die Kommunikation zwischen ESP32 (Blau) und MAX3232 (Gelb) sowie das Ansteuern der Status-LEDs (Rot) im Fokus. Der L9637D (Lila) war zwar verbunden, konnte zu diesem Zeitpunkt jedoch nicht zuverlässig in Betrieb genommen werden, weil kein Labornetzteil für die erforderliche Versorgung zur Verfügung stand. Feldtests fanden in dieser Phase nicht statt, da der Aufbau zu unhandlich und damit für den Fahrzeugeinsatz ungeeignet war.

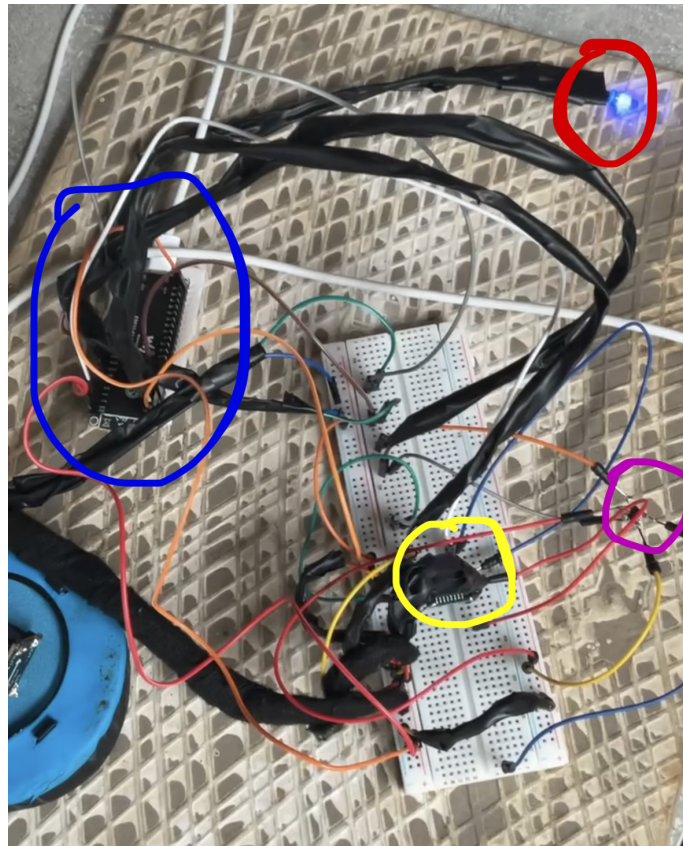


Abbildung 7: Darstellung des Breadboard-Aufbaus mit farbig markierten Komponenten.

5.2 THT-Prototypen

Für die ersten Funktionstests wurde ein THT-Aufbau auf Lochrasterplatine gewählt. Die Komponenten wurden dabei mit Drähten verbunden, die an die jeweiligen Pins gelötet wurden. Als gemeinsame Masse dient eine Masseschiene auf der Unterseite der Platine, die aus einem langen Draht besteht und an mehreren Pads verlötet wurde.

5.2.1 Monolithischer Prototyp

Der monolithische Prototyp war der erste Anlauf für einen funktionstüchtigen Aufbau. Er wurde mit einer sehr grundlegenden Firmware in Betrieb genommen, die eine einfache Kommunikation mit dem Tachographen ermöglichen sollte. Die Bedienung erfolgte über ein simples Flutter-Tool mit wenigen Schaltflächen, über die die Übertragung gestartet wurde. Die LEDs waren fest über einen Vorwiderstand eingebunden, wobei die Power-LED direkt am Versorgungskreis hing und die Bluetooth- sowie die Arbeits-LED an Pins des ESP32 angeschlossen waren. Im Laborbetrieb am Netzteil funktionierte die Bluetooth-Verbindung zuverlässig, im Feldtest im Lkw trat jedoch eine Bootschleife auf und der ESP32 startete nicht stabil. Als wahrscheinliche Ursache hat sich eine ungünstige Masseverbindung gezeigt, die unter realen Störbedingungen zu Instabilitäten führte. Zudem wurde dieser Prototyp ohne zusätzliche Kondensatoren oder spezifische Sicherungen aufgebaut, was die Robustheit im Bordnetz weiter eingeschränkt hat.

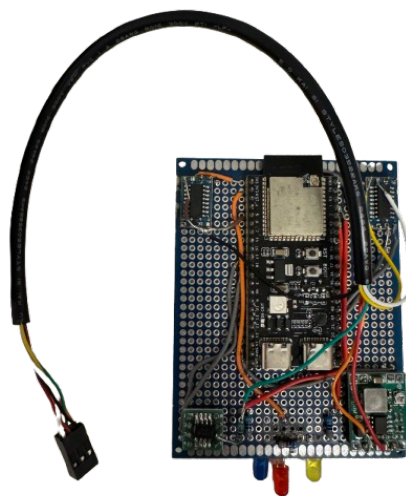


Abbildung 8: Monolithischer Aufbau des ersten THT-Prototypen.

5.2.2 Modularer Prototyp

Aufgrund der Erfahrungen mit dem ersten Aufbau wurde ein zweiter Prototyp in modularer Form gelötet. Dabei wurde die Masseführung gezielt verbessert und der Aufbau so gestaltet, dass einzelne Komponenten über Steckverbinder ein- oder ausgeklinkt werden können. Kondensatoren und Schutzbauteile lassen sich so bedarfsgerecht zuschalten, was die Fehlersuche erleichtert. Die Boot-Probleme traten in dieser Version nicht mehr auf und die Verbindung zum Flutter-Tool konnte erfolgreich aufgebaut werden.

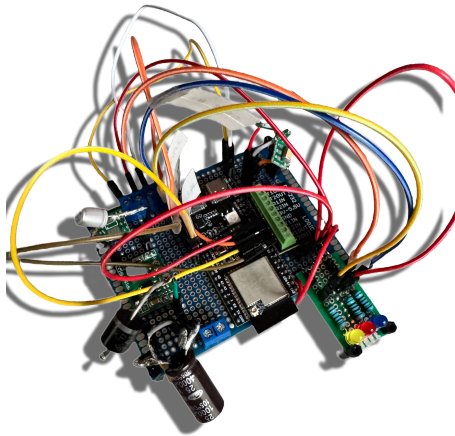


Abbildung 9: Modularer Steckaufbau des zweiten THT-Prototypen.

5.3 Pcb Prototyp

Der PCB-Prototyp wurde erst kurz vor Abschluss dieser Arbeit gefertigt und ist in diesem Zeitraum bei uns eingetroffen. Daher konnten bis zur Abgabe keine Funktionstests im realen Fahrzeugumfeld durchgeführt werden. Der Aufbau ist so gestaltet, dass sämtliche Komponenten auf der Vorderseite bestückt werden. Auf der Rückseite verlaufen nur wenige Leiterbahnen, ansonsten besteht sie überwiegend aus einer zusammenhängenden Massefläche. Ein USB-Anschluss ist auf der Platine nicht vorgesehen, da es sich um einen frühen Prototypen für das finale Produkt handelt und USB nur zum Flashen benötigt wird. Stattdessen befinden sich acht Kontaktpads auf der Oberseite, die mit einem speziell angefertigten Pogopin-Jig verbunden werden, um modular einen USB-Port bereitzustellen. Das Loch in der Mitte der Platine

dient später dazu, die beiden Gehäusenhälften mit einer Schraube zu verbinden. Der Schaltplan und das PCB-Layout wurden mit KiCad erstellt.

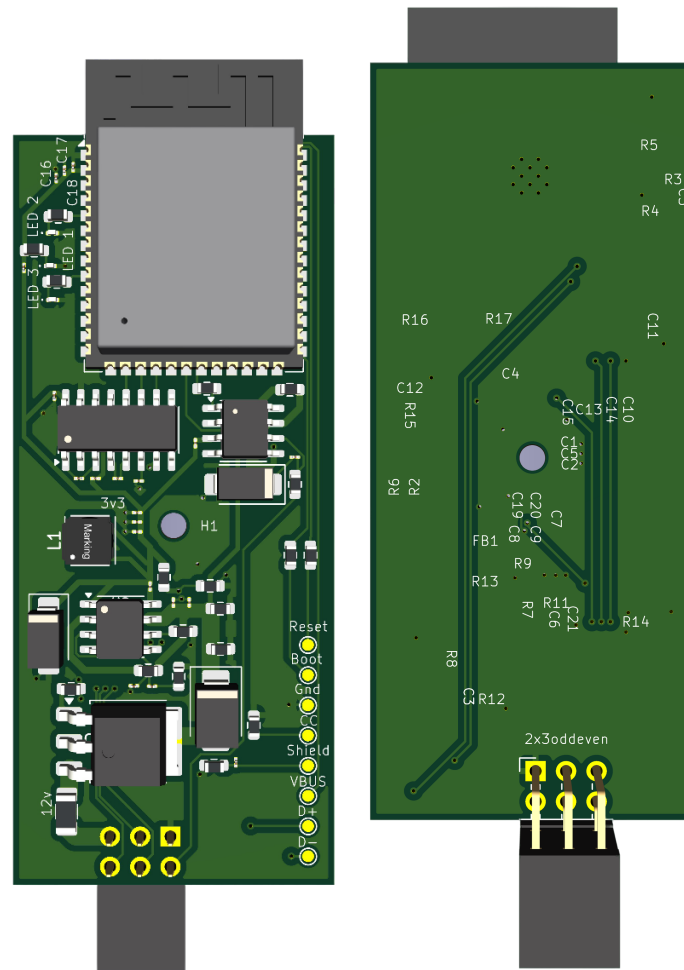


Abbildung 10: Heck- und Frontansicht des Leiterplattendesigns.

5.3.1 Fertigung, Bestückung und BOM

Für die Fertigung wurde FR4 verwendet. Die Leiterbahnbreite und der Leiterbahnabstand liegen bei mindestens 6/6 mil, der Lötstopp ist dunkel ausgeführt, um die optische Kontrolle zu erleichtern, und das Oberflächenfinish wurde je nach Verfügbarkeit als HAL oder ENIG vorgesehen. Die PCB wurde von einem chinesischen Fertiger hergestellt. Die Bestückung erfolgte schrittweise, beginnend mit kleinsten und kritischen Bauteilen wie ESD-Arrays und 0402-MLCC, gefolgt von der Leistungsstufe mit MP1584, Induktivität, Diode und Bulk-Caps, anschließend dem ESP32-Modul und den übrigen ICs und zuletzt Steckverbindern, LEDs und Mechanik.

Tabelle 4: Stückliste des Prototyps als BOM

Bauteil	Wert	Anzahl
C1	0,1 μF / 16 V Keramik X7R	1
C2, C15, C18, C19, C20	100 nF Keramik X7R 16 V	5
C3	10 μF / 16 V MLCC Keramik X7R	1
C4, C21	47 nF Keramik X7R 6,3 V	2
C5	10 μF Keramik X7R 6,3 V	1
C6	0,1 μF Keramik X7R 6,3 V	1
C7	10 nF Keramik X7R 35 V	1
C8	0,1 μF / 35 V Keramik X7R	1
C9	1 μF Keramik X7R 6,3 V	1
C10	470 μF Elko 35 V	1
C12	1 nF Keramik X7R 10 V	1
C13	100 μF / 35 V Low ESR	1
C14	10 μF / 50 V Keramik X7R	1
C16	100 nF Keramik X7R 6,3 V	1
C17	1 nF Keramik X7R 35 V	1
D1	Schottky-Diode 1 A, 40–60 V	1
D2	SMBJ35A	1
F1	0,9 A Sicherung	1
FB1	600 Ω @ 100 MHz Ferritperle	1
J1	2×3 Stiftleiste 2,54 mm	1
L1	10 μH I_{sat} 1,5–2 A <100 m Ω	1
LED1	blau	1
LED2	rot	1
LED3	gelb	1
Q1	IPD90P03P4L-04	1
R1, R2, R3	330 Ω	3
R4	6,25 k Ω 0805	1
R5	10 k Ω 0805	1
R6	5,1 k Ω 0805	1
R7, R11	100 k Ω 0805	2
R8	2,00 k Ω 0805	1
R9	1 M Ω 0805	1
R10	15 k Ω 0805	1
R13	100 k Ω 0805	1
R14	470 Ω 0805	1
R15, R16	10 k Ω 0805	2
U1	ESP32-S3-WROOM-1	1
U2	MP1584	1
U3	L9637D	1
U4	SMAJ35CA	1
U5	MAX3232	1

Legende: C = Kondensator, D = Diode, F = Sicherung, FB = Ferritperle, IC/U = Integrierter Schaltkreis/Modul, J = Steckverbinder, L = Induktivität, LED = Leuchtdiode, Q = Transistor/MOSFET, R = Widerstand.

5.4 Firmware und Statusanzeigen

Auf dem ESP32 ist eine schlanke Firmware installiert, die die grundlegenden Funktionen für den Prototyp bereitstellt. Für BLE sind einfache GATT-Characteristics implementiert, über die die App Befehle auslöst und Statusdaten empfängt. Darüber hinaus enthält die Firmware die Basislogik, um mit dem Tachographen zu kommunizieren und Datenübertragungen zu starten. Demomäßig ist die Software in der Lage, eine .ddd-Datei per Bluetooth zu übertragen, in Kombination mit der im folgenden Kapitel vorgestellten App, die dabei als Dateiexplorer dient. Die LEDs dienen als Statusanzeigen. Die Power-LED (rot) leuchtet, sobald Versorgungsspannung anliegt. Der Bluetooth-Indikator (blau) blinkt, wenn keine Verbindung besteht, und leuchtet dauerhaft bei bestehender Verbindung. Der Arbeitsindikator (gelb) blinkt, während der Tachographenspeicher gelesen wird oder Daten per Bluetooth übertragen werden.

6 Applikation

Dieses Kapitel beschreibt die begleitende Anwendung und deren Bedienoberfläche sowie die zentralen Funktionen für die Auswertung der Tachographendaten. Zudem werden geplante Erweiterungen skizziert, um den künftigen Funktionsumfang einzuordnen.

6.1 Technische Eigenschaften der App

Die Anwendung ist als clientseitige, mobile Applikation konzipiert, die die Kommunikation mit dem ESP32 übernimmt und die ausgelesenen Daten lokal verarbeitet. Im Fokus stehen Offlinefähigkeit, kurze Antwortzeiten und eine klare Trennung von Datenübertragung, Parsing und Darstellung. Die Architektur ist modular aufgebaut, sodass Kommunikationslogik, Datenmodell und UI weitgehend entkoppelt sind. Zustandsänderungen wie Verbindungsstatus, Downloadfortschritt und Parse-Ergebnis werden zentral erfasst und in der Oberfläche konsistent dargestellt.

Die Anwendung fungiert als Client für das ESP32-basierte Auslesegerät. Die Übertragung der Tachographendateien im `.ddd`-Format erfolgt über BLE. Nach dem Download werden die Dateien lokal geparkt und in eine strukturierte Datenrepräsentation überführt, die die spätere Auswertung und Visualisierung ermöglicht. Die strukturierte Repräsentation bildet die Grundlage für Filter, Zeitansichten, Statistiken und Kartenansichten, sodass die Ergebnisse in unterschiedlichen Perspektiven konsistent dargestellt werden können.

Im aktuellen Prototyp liegt der Schwerpunkt auf der lokalen Verarbeitung ohne serverseitige Persistenz. Eine Anbindung an Nutzerkonten und Datenbanken ist als Erweiterung vorgesehen.

6.2 Funktionen der App

Die folgenden Screenshots veranschaulichen den aktuellen Stand der Applikation und ordnen die wichtigsten Funktionen den Ansichten zu.

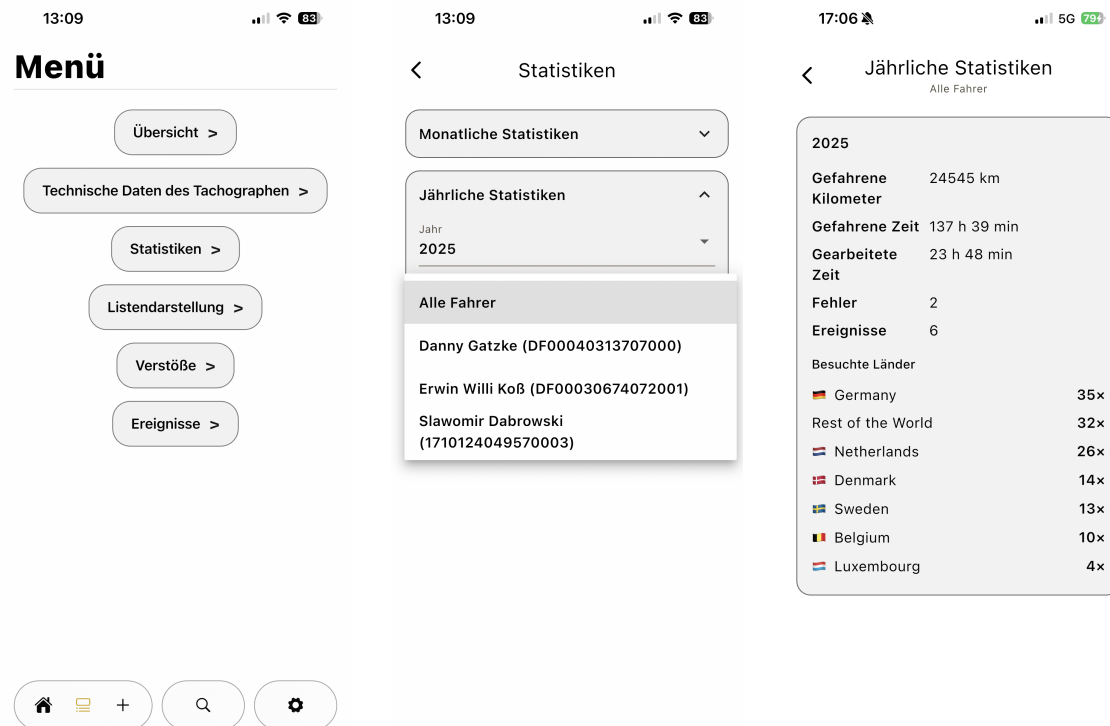


Abbildung 11: Hauptmenu der Applikation und Einblick ins Statistikenauswahlmenu.

Der Zugriff auf die App erfolgt über einen Demo-User. Eine Navigationsleiste am unteren Bildschirmrand strukturiert die Hauptbereiche, sodass die wichtigsten Funktionen auf mobilen Endgeräten schnell erreichbar sind. Im Statistikbereich können Auswertungen für alle oder einzelne Fahrer angezeigt werden, beispielsweise besuchte Länder in einem definierten Zeitraum sowie Fahr- und Arbeitsstunden. Die Oberfläche bietet einen Dark- und einen Light-Mode, zudem lässt sich die Akzentfarbe anpassen.

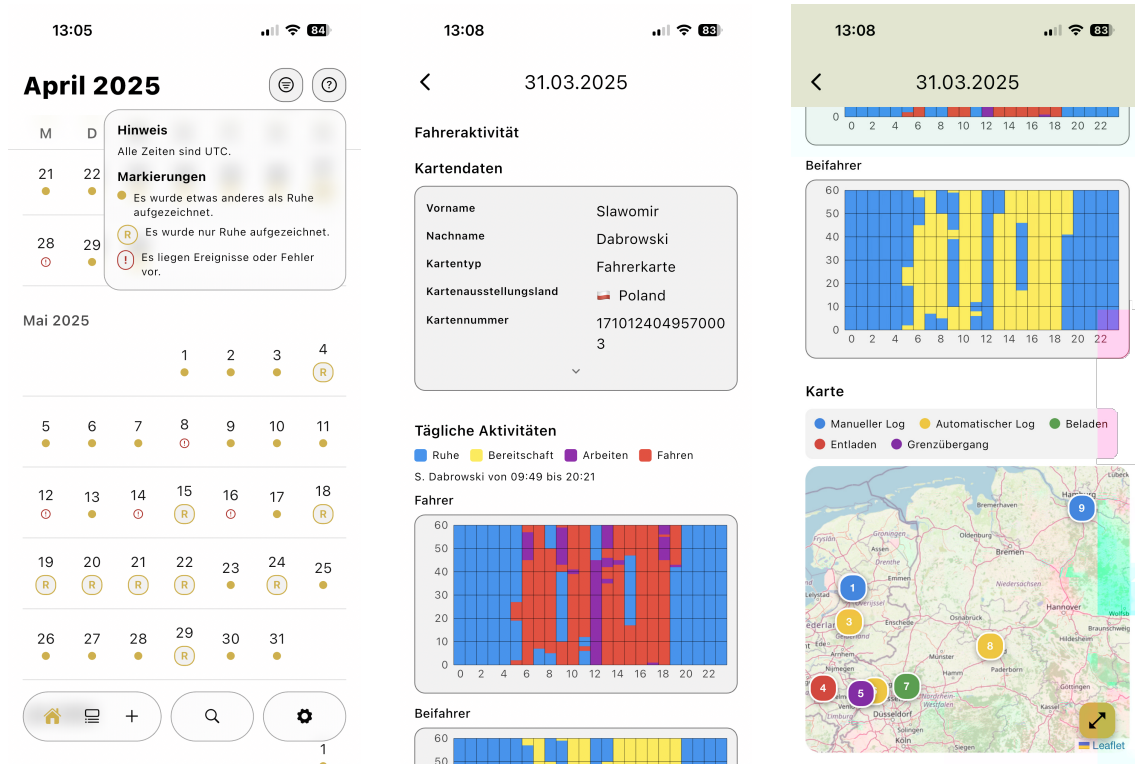


Abbildung 12: Kalenderansicht der App und Detailansicht eines einzelnen Tages.

Die Kalenderansicht ist die Standarddarstellung; alternativ steht eine Listenansicht zur Verfügung. Filter ermöglichen es, bestimmte Marker gezielt auszublenden. In der Detailansicht werden die täglichen Aktivitäten zusammengeführt und in Ruhe, Bereitschaft, Arbeiten und Fahren gegliedert. GNSS-Positionen sind als farbige Indikatoren auf der Karte sichtbar, um den Ursprung der Messungen nachvollziehbar zu machen. Zudem werden manuelle Logeinträge, etwa beim Stecken oder Entfernen der Karte, sowie automatische Logs, Belade- und Entladevorgänge und Grenzübergänge angezeigt; Grenzübergangsmarkierungen sind anklickbar und zeigen das verlassene und das betretene Land. Die Ansicht kann außerdem auf Ereignisse und Fehler eingeschränkt werden.

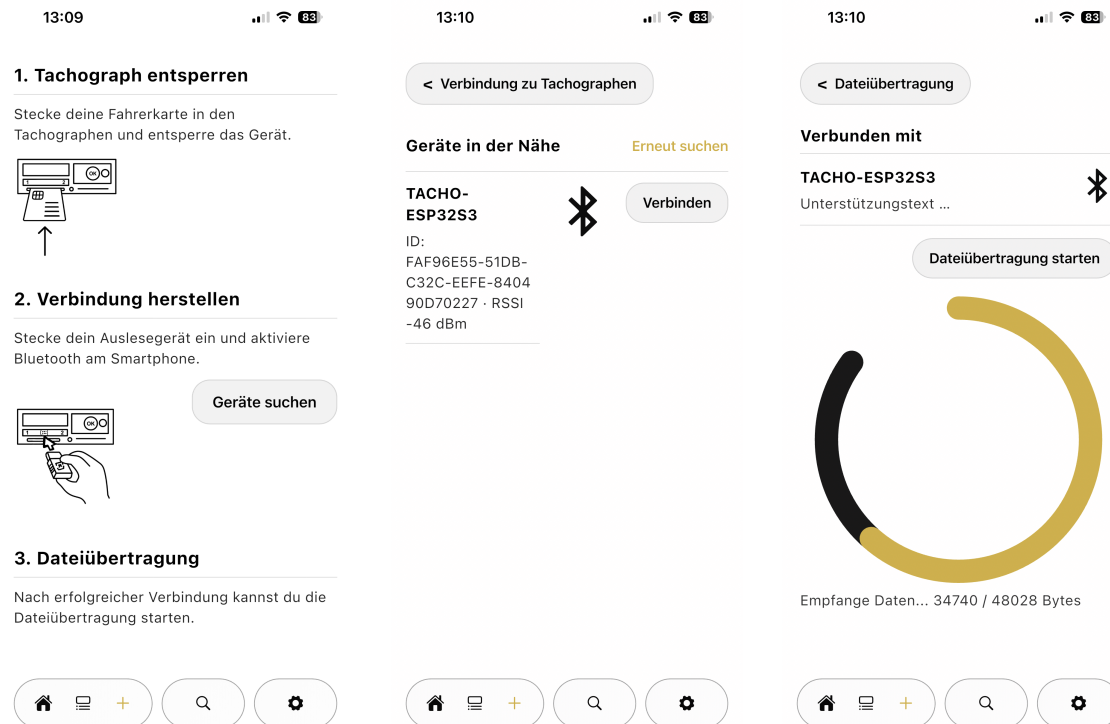


Abbildung 13: Verbindungsmenu und Dateiübertragung

Das Verbindungsmenu bildet die Übertragung der Tachographendateien im .ddd-Format vom ESP32 über BLE ab. In der aktuellen Testumgebung übernimmt eine Demo-Software die Dateiübertragung, die eine BLE-Implementierung bereitstellt und eine .ddd-Datei aus dem Dateisystem übergibt. Nach dem Download werden die Daten geparkt und strukturiert visualisiert. Zusätzlich zeigt die Anwendung technische Daten des Tachographen wie Hersteller, Seriennummer und Genehmigungsnummern sowie eine Downloadübersicht mit Kennzeichen des Fahrzeugs, Zeitpunkt des Downloads, aufgezeichnetem Zeitraum und Informationen zum letzten Download. Eine Systembenachrichtigung erinnert daran, sobald gesetzlich eine erneute Auslesung erforderlich ist.

7 Diskussion

Dieses Kapitel bewertet die Umsetzung der Anforderungen und ordnet die Ergebnisse kritisch ein. Dabei werden sowohl die erreichten Ziele als auch die offenen Punkte und Grenzen des Prototyps zusammengefasst.

7.1 Erfüllung der Anforderungen

Die wesentlichen Anforderungen an die Hardware wurden erreicht. Der Aufbau arbeitet im aktuellen Entwicklungsstand ordnungsgemäß, die Spannungsversorgung ist stabil und die grundlegenden Funktionen sind nachweisbar umgesetzt. Gleichzeitig zeigen sich noch kleinere Kommunikationsschwierigkeiten mit verschiedenen Tachographen, die sich in instabilen Sitzungen und vereinzelten Abbrüchen äußern und weiter adressiert werden müssen.

7.2 Grenzen des Prototyps

Der Prototyp ist auf einen technischen Nachweis ausgelegt und noch nicht für den flächendeckenden Feldeinsatz qualifiziert. Neben den genannten Kommunikationsschwierigkeiten mit einzelnen Tachographen fehlen umfangreiche Langzeittests unter realen Fahrzeugbedingungen sowie eine vollständige Abdeckung unterschiedlicher Hersteller- und Gerätegenerationen. Damit ist die Übertragbarkeit auf alle Einsatzszenarien derzeit eingeschränkt und erfordert weitere Validierung.

8 Fazit und Ausblick

Dieses Kapitel fasst die Ergebnisse der Arbeit zusammen, bewertet den erreichten Stand und skizziert mögliche Weiterentwicklungen sowie Einsatzmöglichkeiten des Prototyps.

8.1 Zusammenfassung der Ergebnisse

In dieser Arbeit wurde ein universeller Ausleseprototyp für digitale Tachographen konzipiert, aufgebaut und validiert. Die Hardwarearchitektur mit ESP32-S3, Schutzstufen und Pegelwandlern ermöglicht einen robusten Betrieb im 24-V-Bordnetz. Die Firmware implementiert die relevanten Kommunikationsprotokolle und stellt den Download von Massenspeicher- und Fahrerkartendaten bereit. Ergänzend wurde eine plattformübergreifende Anwendung entwickelt, die die ausgelesenen Daten strukturiert visualisiert und grundlegende Auswertungen ermöglicht. Insgesamt zeigt der Prototyp die technische Machbarkeit und bildet eine belastbare Basis für weitere Verbesserungen.

8.2 Potenzielle Weiterentwicklungen

Für die Weiterentwicklung stehen insbesondere die Stabilisierung der Tachographenkommunikation, erweiterte Gerätekompatibilität und zusätzliche Tests im Fahrzeugumfeld im Fokus. Darüber hinaus bieten sich eine weitergehende Automatisierung der Ausleseprozesse, eine verbesserte Datenvalidierung sowie eine sichere Cloud-Anbindung an. Auf Softwareseite sind eine erweiterte Nutzerverwaltung, Suchfunktionen und detailliertere Auswertungen denkbare Schritte, um den praktischen Nutzen der Anwendung zu erhöhen. Geplant sind ein Nutzerkonto mit Anbindung an eine Datenbank zur Zuordnung und zum Abruf von .ddd-Dateien sowie eine Suchfunktion für gezielte Abfragen. Zusätzlich soll das manuelle Hinzufügen von Tachographendateien ohne ESP32 möglich werden. Weitere Punkte sind Designanpassungen, eine integrierte Bedienungsanleitung und zusätzliche Hilfetexte.

Literaturverzeichnis

- [1] VDO. *DTCO 4.1a Smart Tachograph Version 2 – Datasheet*. 2025. URL: https://www.fleet.vdo.com/media/3xyhzhj/vdo-datasheet-dtco-4-1a_en.pdf (besucht am 22.01.2026).
- [2] European Commission, Joint Research Centre. *Digital Tachograph Help Desk – FAQ*. n.d. URL: https://dtc.jrc.ec.europa.eu/dtc_help_desk.php.html (besucht am 22.01.2026).
- [3] European Commission. *Commission Implementing Regulation (EU) 2016/799*. 2016. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32016R0799> (besucht am 13.01.2026).
- [4] European Commission. *Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1228*. 2021. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32021R1228> (besucht am 13.01.2026).
- [5] European Commission. *Commission Regulation (EU) No 581/2010 on the maximum periods for the downloading of relevant data from vehicle units and from driver cards*. 2010. URL: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2010/581/oj/eng> (besucht am 22.01.2026).
- [6] Microchip Technology Inc. *dsPIC33/PIC24 Family Reference Manual: UART Module*. 2013. URL: <https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/70000582e.pdf> (besucht am 22.01.2026).
- [7] International Organization for Standardization. *Road vehicles — Diagnostic systems — Part 2: CARB requirements for the interchange of digital information*. ISO 9141-2:1994. 1994. URL: <https://www.iso.org/standard/16743.html> (besucht am 22.01.2026).
- [8] International Organization for Standardization. *Road vehicles — Diagnostic systems — Keyword Protocol 2000 — Part 2: Data link layer*. ISO 14230-2:2016. 2016. URL: <https://www.iso.org/standard/66325.html> (besucht am 22.01.2026).
- [9] Espressif Systems. *ESP32 Series Datasheet*. Version 3.4. 2023. URL: https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf (besucht am 15.01.2025).
- [10] Espressif Systems. *ESP32-DevKitC V4 Getting Started Guide*. 2018. URL: <https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/v3.2.5/get-started/get-started-devkitc.html> (besucht am 22.01.2026).
- [11] Espressif Systems. *ESP32-S3-DevKitC-1 v1.1 User Guide*. n.d. URL: <https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/v5.0/esp32s3/hw-reference/esp32s3/user-guide-devkitc-1.html> (besucht am 22.01.2026).

- [12] Texas Instruments. *MAX3232: 3-V to 5.5-V, Low-Power, Two-Channel RS-232 Line Driver/Receiver*. 2015. URL: <https://www.ti.com/lit/ds/symlink/max3232.pdf> (besucht am 13.01.2026).
- [13] STMicroelectronics. *L9637: Monolithic bus driver with ISO 9141 interface*. 2004. URL: <https://www.st.com/en/automotive-analog-and-power/19637.html> (besucht am 22.01.2026).
- [14] Monolithic Power Systems. *MP1584EN-LF-Z: 3A, 23V, 1.5MHz Step-Down Converter Datasheet*. 2011. URL: https://www.monolithicpower.com/en/documentview/productdocument/index/version/2/document_type/Datasheet/lang/en/sku/MP1584EN-LF-Z/ (besucht am 22.01.2026).
- [15] Google. *Flutter Documentation*. 2024. URL: <https://docs.flutter.dev/> (besucht am 13.01.2026).
- [16] Espressif Systems. *ESP-IDF Programming Guide*. 2024. URL: <https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/> (besucht am 13.01.2026).
- [17] Bluetooth SIG. *Bluetooth Core Specification Version 5.4*. Revision 5.4. 2023. URL: <https://www.bluetooth.com/specifications/specs/core-specification-5-4/> (besucht am 15.01.2025).
- [18] European Parliament and Council. *Regulation (EU) 2016/679 (General Data Protection Regulation)*. 2016. URL: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj> (besucht am 13.01.2026).

Abbildungsverzeichnis

1	Darstellung eines digitalen Tachographen.	5
2	Darstellung eines ESP32-S3-DevKitC-1.	7
3	Darstellung eines MAX3232 und dessen Schaltplan.	8
4	Darstellung eines L9637D und dessen Schaltplan.	8
5	Darstellung eines MP1584EN Step-Down Reglers und dessen Schaltplan.	9
6	Schaltplan des PCB Prototypen.	14
7	Darstellung des Breadboard-Aufbaus mit farbig markierten Komponenten.	16
8	Monolithischer Aufbau des ersten THT-Prototypen.	17
9	Modularer Steckaufbau des zweiten THT-Prototypen.	18
10	Heck- und Frontansicht des Leiterplattendesigns.	19
11	Hauptmenu der Applikation und Einblick ins Statistikenauswahlmenu.	23
12	Kalenderansicht der App und Detailansicht eines einzelnen Tages.	24
13	Verbindugsmenu und Dateiübertragung	25

Tabellenverzeichnis

1	Kernfunktionale Anforderungen des Ausleseprototyps	11
2	Nicht-funktionale Anforderungen	12
3	Sicherheits- und Datenschutzanforderungen	13
4	Stückliste des Prototyps als BOM	20

Abkürzungsverzeichnis

BLE Bluetooth Low Energy. 9, 20, 21, 24

BOM Bill of Materials. 18, 19

EMV Elektromagnetische Verträglichkeit. 11, 14

TLS Transport Layer Security. 10, 11

Symbolverzeichnis

- F Farad, Einheit der Kapazität; Präfixe: μF = Mikrofarad, nF = Nanofarad, pF = Pikofarad. 19
- μH Mikrohenry, Einheit der Induktivität; μH = Mikrohenry. 19
- Ω Ohm, Einheit des elektrischen Widerstands; Präfixe: $\text{m}\Omega$ = Milliohm, $\text{k}\Omega$ = Kiloohm, $\text{M}\Omega$ = Megaohm. 19

Glossar

ADC	Analog-Digital-Wandler; wandelt analoge Signale in digitale Werte. 6
Anhang IC	Anhang der EU-Durchführungsverordnung zu digitalen Tachographen mit technischen Anforderungen und Datenstrukturen. 4
DSRC	Dedicated Short-Range Communications; standardisierte Kurzstreckenkommunikation für Fahrzeug-zu-Infrastruktur-Anwendungen. 4
Elko	Elektrolytkondensator zur Energiespeicherung und Glättung von Versorgungsspannungen. 19
ENIG	Electroless Nickel Immersion Gold; Oberflächenfinish mit Nickel- und Goldschicht. 18
ESD	Electrostatic Discharge; elektrostatische Entladung, die elektronische Bauteile schädigen kann. 14, 18
Ferritperle	Ferritbauteil zur Dämpfung hochfrequenter Störungen in Leitungen. 13, 14, 19
FR4	Glasfaserverstärktes Epoxidharz als Standard-Leiterplattenmaterial. 18
FreeRTOS	Real-Time Operating System; quelloffenes Echtzeitbetriebssystem für Mikrocontroller. 9
GATT	Generic Attribute Profile; BLE-Datenmodell zur Strukturierung von Services und Characteristics. 9
GNSS	Global Navigation Satellite System; Oberbegriff für satellitengestützte Navigationssysteme wie GPS, Galileo, GLONASS oder BeiDou. 4, 23
HAL	Hot Air Leveling; Oberflächenfinish zur Verzinnung von Leiterplatten. 18
I_{sat}	Sättigungsstrom einer Induktivität, ab dem die Induktivität deutlich abnimmt. 19
I ² C	Inter-Integrated Circuit; serielles Zwei-Draht-Bussystem für die Kommunikation zwischen Mikrocontrollern und Peripherie. 6

ISM-Band	Industrial, Scientific and Medical Band; lizenzfreier Frequenzbereich für Industrie-, Wissenschafts- und Medizinalanwendungen, u. a. bei 2,4 GHz. 9
Keramik	Keramik-Dielektrikum für Kondensatoren mit stabilen Kapazitätswerten über einen breiten Temperaturbereich. 19
Low ESR	Geringer äquivalenter Serienwiderstand zur Reduktion von Verlusten und Ripple. 19
MLCC	Multilayer Ceramic Capacitor; mehrlagiger Keramik-kondensator. 18, 19
Paritätsbit	Zusatzbit zur Fehlererkennung bei serieller Übertragung, meist als gerade oder ungerade Parität. 5
RS-232-Pegel	Spannungspegel der RS-232-Schnittstelle, typischerweise positive und negative Spannungen. 7
RX	Receive; Empfangsleitung oder Empfangsweg einer seriellen Schnittstelle. 5
Schottky-Diode	Diode mit geringerer Durchlassspannung und schnellen Schaltzeiten. 14, 19
SoC	System-on-a-Chip; integrierter Schaltkreis, der Prozessor, Speicher und Peripherie in einem Baustein vereint. 5
SPI	Serial Peripheral Interface; synchrones serielles Bussystem für die Kommunikation zwischen Mikrocontroller und Peripherie. 6
TTL/CMOS-Logikpegel	Logikpegel klassischer TTL- oder CMOS-Schaltungen, typischerweise wenige Volt. 7
TVS	Transient Voltage Suppressor; Schutzdiode zur Begrenzung kurzzeitiger Überspannungen. 13, 14
TX	Transmit; Sendeleitung oder Sendeweg einer seriellen Schnittstelle. 5
Xtensa-Kerne	Prozessorkerne der Tensilica-Xtensa-Architektur, wie sie u. a. im ESP32 eingesetzt werden. 5

Selbstständigkeitserklärung

Hiermit erkläre ich, dass ich die vorliegende Arbeit selbständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Hilfsmittel benutzt habe. Die Stellen der Arbeit, die anderen Quellen im Wortlaut oder dem Sinn nach entnommen wurden, sind durch Angaben der Herkunft kenntlich gemacht. Dies gilt auch für Zeichnungen, Skizzen, bildliche Darstellungen sowie für Quellen aus dem Internet.

Ich erkläre ferner, dass ich die vorliegende Arbeit in keinem anderen Prüfungsverfahren als Prüfungsarbeit eingereicht habe oder einreichen werde.

Die eingereichte schriftliche Arbeit entspricht der elektronischen Fassung. Ich stimme zu, dass eine elektronische Kopie gefertigt und gespeichert werden darf, um eine Überprüfung mittels Anti-Plagiatssoftware zu ermöglichen.

Ort, Datum

Unterschrift